

XÁC SUẤT

Trong cơ học, độ dài của một thanh sắt là một số thực. Tuy không thể đo thật chính xác, nhưng chúng ta có thể ước lượng độ dài này với một sai số nào đó. Dựa vào đó ta có các lời giải xấp xỉ cho các bài toán liên quan đến thanh sắt đó.

Kích cỡ bàn học có thể ảnh hưởng đến tư thế ngồi và các bệnh về cột sống của học sinh các cấp học khác nhau.

Chúng ta có thể dùng sự xấp xỉ và sai số trong cơ học để đóng từng cái bàn dành cho từng học sinh. Nhưng giải pháp này không thích nghi trong thực tế.

Chiều cao của các học sinh trong cùng một lớp khá khác biệt, ta không thể dùng một số thực nào đó với một sai số nào đó để tính chiều cao của học sinh trong cùng một lớp học (thậm chí trong một khối học của một vùng hay của cả nước).

Như vậy phương pháp xấp xỉ với sai số khá nhỏ không phù hợp với bài toán này. Chúng ta phải dùng phương pháp khác: xác suất và thống kê.

Chúng ta phải xác định hai số α và β sao cho số học sinh trong khối lớp 1 có chiều trong khoảng $[\alpha, \beta]$ chiếm tuyệt đại đa số (trên chín mươi mấy phần trăm) số học sinh trong khối lớp này. Dựa vào số liệu này chúng ta sẽ chọn kích cỡ bàn ghế để cho tỉ lệ học sinh bị tác động về bệnh cột sống thấp dưới một số có thể chấp nhận được.

Để định α và β , chúng ta không thể đo chiều cao tất cả học sinh khối lớp một trong cả nước. Tiền và nhân lực không cho phép chúng ta làm việc này. Hơn nữa số liệu này chưa chắc đúng cho vài tháng sau đó hay các niên học kế tiếp. Chúng ta phải dùng xác suất với thống kê: làm ít nhưng nói nhiều, nhưng nói khá đúng!

Đặt H là tập hợp các học sinh khối lớp 1 cả nước. Chúng ta chọn ra một tập hợp con Ω của H , các học sinh trong tập Ω đại diện khá đầy đủ các nhóm tháng tuổi, nhóm thu nhập, nhóm vùng miền, Cách chọn Ω thường mang tính ngẫu nhiên.

Mỗi học sinh ω trong Ω được coi như đại diện cho một nhóm học sinh của khối lớp 1 trong cả nước, đặt

$P(\omega)$ là tỉ lệ nhóm này so với số học sinh của khối lớp 1 trong cả nước.

$X(\omega)$ là chiều cao của học sinh ω .

Trên Ω ta chọn σ -đại số $\mathfrak{R} = \mathcal{P}(\Omega)$ và đặt

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega) \quad \forall A \in \Omega.$$

Lúc đó $(\Omega, \mathfrak{R}, P)$ là một không gian đo được với độ đo dương P , và X là một hàm số đo được trên Ω .

Nếu X là một ánh xạ hằng, ta sử dụng X như một biến số và thế vào một công thức nào đó để tính ra kích cỡ bàn ghế cho học sinh.

Nếu X không hằng, X là một hàm số trên Ω (nên nhớ Ω được chọn có tính ngẫu nhiên), ta nói X là một biến số ngẫu nhiên.

Như vậy xác suất là một trường hợp đặc biệt của lý thuyết độ đo dương như sau

Định nghĩa 3.1. Cho $(\Omega, \mathfrak{M}, P)$ là một không gian đo được với một độ đo dương P . Nếu $P(\Omega) = 1$, ta nói $(\Omega, \mathfrak{M}, P)$ là một không gian xác suất với một độ đo xác suất P .

Lúc đó Ω được gọi là **không gian mẫu** (sample space), các tập $A \in \mathfrak{M}$ được gọi là các **biến cố**, và độ đo $P(A)$ được gọi là **xác suất của biến cố** A . Một ánh xạ đo được X từ Ω vào $\mathbb{R}$, được gọi là một **biến số ngẫu nhiên**.

Tuy có nền tảng chung là lý thuyết độ đo, nhưng xác suất thống kê có những đặc điểm khác hẳn giải tích và cơ học. Thí dụ sau đây cho chúng ta thấy phần nào sự khác nhau này.

Qua một số khảo sát, xác suất từ một trứng cá hồi trở thành một con cá hồi trưởng thành là 10^{-4} , nghĩa là cứ 10.000 trứng cá hồi có khả năng có một con sống đến lúc trưởng thành. Vậy xác suất để có 3 cá hồi trưởng thành khi ta nuôi 40.000 trứng cá hồi là bao nhiêu? Có phải là 100% ?

Câu trả lời : không phải 100% !

Như vậy xác suất thống kê không đơn thuần là chuyển đổi tên gọi của lý thuyết độ đo !

Trong nghiên cứu về việc đối phó với bệnh lao phổi ở nước ta, chúng ta phải chọn một nhóm người để xét nghiệm (đó là không gian mẫu Ω), một σ -đại số $\mathfrak{N}$ và độ đo xác suất P . Đặt $X(\omega)$ là một số thực diễn tả mức độ bệnh lao của người ω trong nhóm lấy mẫu Ω .

Chúng ta thường quan tâm đến số phần trăm người nhiễm bệnh lao trên (hoặc dưới) mỗi mức nhiễm bệnh lao phổi cấp c , và không để ý nhiều đến cách lấy mẫu $(\Omega, \mathfrak{N}, P)$.

Định nghĩa 3.2. Cho X là một biến ngẫu nhiên trên một không gian xác suất $(\Omega, \mathfrak{N}, P)$. Ta gọi hàm số thực sau đây là **hàm phân bố** của X

$$F_X(c) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) < c\}) \quad \forall c \in (-\infty, \infty).$$

Định lý 1. Hàm số F_X đồng biến trên $(-\infty, \infty)$ và có trị trong $[0,1]$ và có các tính chất sau

- (i) Giới hạn bên trái và bên phải của F đều có tại mọi c , và giới hạn bên trái của F tại c bằng $F(c)$.
- (ii) Có một độ đo dương ν_X trên σ -đại số Borel $\mathfrak{B}$ trong $\mathbb{R}$ (σ -đại số nhỏ nhất chứa các khoảng mở) sao cho:

$$\nu_X((-\infty, c)) = P(X^{-1}((-\infty, c))) = F_X(c) \quad \forall c \in (-\infty, \infty).$$

- (iii) Với mọi hàm số thực g liên tục trên $\mathbb{R}$ sao cho g khả tích trên $(\mathbb{R}, \nu_X)$

$$\int_{\Omega} g \circ X dP = \int_{-\infty}^{\infty} g d\nu$$

Bài toán 3.1. Cho một biến số ngẫu nhiên X trên một không gian xác suất $(\Omega, \mathfrak{A}, P)$. Giả sử

$$X(\omega) = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{A_i}(\omega) \quad \forall \omega \in \Omega,$$

với $c_1 < c_2 < \dots < c_n$, và $\{A_i\}$ là một họ tập con đo được trong Ω và có phần hội bằng Ω . Chứng minh

$$(i) \quad F_X(c) = \sum_{\alpha_i < c} P(A_i) = \sum_{\alpha_i < c} p_i \quad \forall c \in \mathbb{R}.$$

$$(ii) \quad \nu_X(B) = \sum_{c_i \in B} P(A_i) = \sum_{c_i \in B} p_i \quad \forall B \in \mathcal{B},$$

với $p_i = P(A_i)$.

Bài toán 3.2. Cho một biến số ngẫu nhiên X trên một không gian xác suất $(\Omega, \mathfrak{M}, P)$. Giả sử

$$X(\omega) = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{A_i}(\omega) \quad \forall \omega \in \Omega,$$

với $c_1 < c_2 < \dots < c_n$, và $\{A_i\}$ là một họ tập con đo được trong Ω và có phần hội bằng Ω . Chứng minh

$$\int_{\Omega} X dP = \sum_{i=1}^n c_i p_i$$

với $p_i = P(A_i)$.

H.D. Đặt $g(t) = t$, ta có

$$\int_{\Omega} X dP = \int_{-\infty}^{\infty} g d\nu = \int_{\{c_1, \dots, c_n\}} g d\nu = \sum_{i=1}^n \int_{\{c_i\}} g d\nu$$

Định nghĩa 3.3. Cho một biến số ngẫu nhiên X trên một không gian xác suất $(\Omega, \mathfrak{M}, P)$. Ta nói

(i) X có hàm phân bố rời rạc nếu có một họ số thực không âm $\{p_1, p_2, \dots, p_i, \dots\}$ và các số thực $c_1 < c_2 < \dots < c_i < \dots$ sao cho

$$F_X(c) = \sum_{\alpha_i < c} p_i \quad \forall c \in \mathbb{R},$$

(ii) X có hàm phân bố liên tục nếu có một hàm số thực Lebesgue khả tích không âm trên $\mathbb{R}$ sao cho

$$F_X(c) = \int_{-\infty}^c g dx \quad \forall c \in \mathbb{R},$$

ở đây tích phân theo độ đo Lebesgue trên $\mathbb{R}$

Định nghĩa 3.4. Cho một biến số ngẫu nhiên X trên một không gian xác suất $(\Omega, \mathfrak{R}, P)$. Giả sử X và X^2 khả tích trên Ω . Đặt

$$\mu \equiv E[X] \equiv \int_{\Omega} X dP$$

$$\sigma = \sqrt{E(|X - \mu|^2)} \equiv \sqrt{\int_{\Omega} |X - \mu|^2 dP}$$

Ta gọi μ là kỳ vọng của X và σ là phương sai của X

Thí dụ 1. Xét $\Omega = \{1, \dots, n\}$, $\mathfrak{R} = \mathcal{P}(\Omega)$ và

$$P(A) = \frac{\text{số phần tử trong } A}{n} \quad \forall A \subset \Omega$$

Lúc đó

$$\mu = n^{-1} \sum_{i=1}^n X(i), \quad \sigma^2 = n^{-1} \sum_{i=1}^n (X(i) - \mu)^2$$

Thí dụ 2. Xét $\Omega = \{1, \dots, n, \dots\}$, $\mathfrak{R} = \mathcal{P}(\Omega)$ và $p_i = P(\{i\})$. Lúc đó

$$\mu = \sum_i X(i) p_i, \quad \sigma^2 = \sum_i (X(i) - \mu)^2 p_i$$

Kỳ vọng μ có một ý nghĩa nào đó về giá trị trung bình cho một biến ngẫu nhiên, và phương sai σ có một ý nghĩa nào đó về mức sai lệch giữa μ và các giá trị của X .

Bài toán 3.3. (Markov) Cho X là một biến ngẫu nhiên không âm trong không gian xác suất $(\Omega, \mathfrak{N}, P)$. Chứng minh

$$P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \geq \alpha\}) \leq \frac{1}{\alpha^r} \int_{\Omega} X^r dP \quad \forall \alpha > 0, r > 0.$$

H.D. Đặt $A = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \geq \alpha\}$. Chứng minh

$$\alpha^r \chi_A(\omega) \leq X^r(\omega) \quad \forall \omega \in \Omega.$$

Bài toán 3.4. (Chebyshev) Cho Y là một biến ngẫu nhiên trong không gian xác suất $(\Omega, \mathfrak{N}, P)$ và $\mu = E[Y]$ và phương sai σ . Chứng minh

$$P(\{\omega \in \Omega : |Y(\omega) - \mu| \geq \alpha\}) \leq \frac{\sigma^2}{\alpha^2} \quad \forall \alpha > 0.$$

H.D. Đặt $X(\omega) = |Y(\omega) - \mu|$ với mọi $\omega \in \Omega$. Áp dụng bài toán 3.9.

Các dạng hàm phân bố thông dụng

• Phân bố nhị thức. Giả sử chúng ta tiến hành các thử nghiệm, trong mỗi thử nghiệm có n lần thử, trong mỗi lần thử chỉ có hai trường hợp : thành công hoặc thất bại.. Giả sử dựa vào một số dự báo được kiểm định từ trước, ta biết có một số thực q trong $(0,1)$, để cho khả năng thành công của mỗi lần thử là q . Lúc đó khả năng thất bại của mỗi lần thử là $(1-q)$. Đặt Ω là tập hợp các thử nghiệm, $\mathfrak{N} = \mathcal{P}(\Omega)$. Cho $\omega \in \Omega$, nếu có k lần thành công trong thử nghiệm ω , ta đặt $P(\omega) = \frac{q^k (1-q)^{n-k}}{n!}$. Vì số các thử nghiệm có k lần thành công là $\frac{n!}{k!(n-k)!}$

$$P(\Omega) = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} q^k (1-q)^{n-k} = [q + (1-q)]^n = 1$$

Vậy $(\Omega, \mathfrak{M}, P)$ là không gian xác suất. Đặt $X(\omega)$ là số lần thành công trong lượt thí nghiệm $\omega \in \Omega$. Ta thấy X là một biến ngẫu nhiên trên $(\Omega, \mathfrak{M}, P)$ và có hàm mật độ và hàm phân bố của X như sau

$$p(k) = \begin{cases} q^k (1-q)^{n-k} & \forall k \in \{1, \dots, n\}, \\ 0 & \forall k \in \mathbb{N} \setminus \{1, \dots, n\}. \end{cases}$$

$$F_X(t) = \sum_{k \leq t} \frac{n!}{k!(n-k)!} q^k (1-q)^{n-k} \quad \forall t \in [0, \infty).$$

Đây là dạng **phân phối nhị thức $B(n, q)$** .

Thí dụ. Theo các nghiên cứu khoa học, chỉ có 0.01% trứng cá hồi có thể phát triển thành một con cá trưởng thành. Nay chúng ta nuôi 40.000 trứng cá hồi, hỏi có bao nhiêu khả năng chúng ta thu được ít nhất ba con cá trưởng thành?

Ta xem một lần nuôi 40.000 trứng cá hồi như là một thử nghiệm. Đặt Ω là tập các lần thử nghiệm như vậy, và $X(\omega)$ là số lần thành công trong lượt thí nghiệm $\omega \in \Omega$. Ta thấy X có hàm phân bố nhị thức $B(n, q)$ với $n = 40000$ và $q = 0,0001$. và có hàm mật độ là

$$p_n(j) = P(\{X=j\}) = \frac{n!}{j!(n-j)!} (q)^j (1-q)^{n-j} \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

Vậy xác suất để có ít nhất ba con cá trưởng thành từ 40000 trứng là

$$\begin{aligned} P(\{X \geq 3\}) &= 1 - p_n(0) - p_n(1) - p_n(2) \\ &= 1 - \sum_{j=0}^2 \frac{40000!}{j!(40000-j)!} (0,0001)^j (0,9999)^{40000-j} \end{aligned}$$

Xác suất này không bằng 1 như chúng ta tưởng. Như vậy với kiến thức của thông kê, chúng ta sẽ lập các dự án khả thi và có kết quả hơn.

Thực ra, nếu tính bằng máy tính, xác suất trên lại bằng 1, vì 0,0001 quá nhỏ và 40.000 quá lớn! Để tính xấp xỉ các số này chúng ta dùng Poisson's limit law.

- Phân bố Poisson.

Cho một số thực dương α , ta thấy

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha^k e^{-\alpha}}{k!} = e^{-\alpha} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha^k}{k!} = e^{-\alpha} e^{\alpha} = 1$$

Một biến số ngẫu nhiên X có hàm mật độ

$$p(t) = \begin{cases} \frac{\alpha^k e^{-\alpha}}{k!} & \forall t \in \{0, 1, 2, 3, \dots\}, \\ 0 & \forall t \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1, 2, 3, \dots\}. \end{cases}$$

được gọi là biến số ngẫu nhiên có **phân phối Poisson** với tham số α và ký hiệu là $X \sim P(\alpha)$.

Phân bố nhị thức $B(n, q)$ rất tiện ích trong các vấn đề chỉ có hai trạng thái (sai và đúng, sinh thêm và chết đi, . . .), nhưng chúng ta sẽ gặp khó khăn trong tính toán khi dùng luật phân bố này khi q quá gần với 0 và n quá lớn. Lúc đó chúng ta có thể dùng phân bố Poisson $P(np)$ để tính xấp xỉ các xác suất trong phân bố $B(n, q)$ như sau.

Định lý 2(Luật Poisson). Cho α là một số thực dương. Đặt p_n là hàm mật độ của một biến số ngẫu nhiên có phân phối nhị phân $B(n, n^{-1} \alpha)$, và p là hàm mật độ của biến số ngẫu nhiên có phân phối Poisson $P(\alpha)$. Lúc đó, với mọi số nguyên dương k , ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n(k) = p(k)$$

Với $n = 40000$, $q = 0,0001$ và $\alpha = nq = 4$, xấp xỉ $B(n, q)$ bằng $P(\alpha)$, ta có thể tính xác suất có ít nhất 3 con cá hồi sống sót đến tuổi trưởng thành trong từng đợt nuôi 40 ngàn trứng như sau .

$$P(\{X \geq 3\}) = 1 - p_n(0) - p_n(1) - p_n(2)$$

$$\square 1 - p(0) - p(1) - p(2) = 1 - e^{-4} \sum_{j=0}^2 \frac{4^{-j}}{j!} \square 0,7619.$$

Nếu cho ta tính mức rủi ro để bảo hiểm các sản xuất nuôi cá hồi, ta không thể tính mức chi phí bảo hiểm quá nhỏ !

- Phân phối chuẩn

Cho một số thực μ và một số thực dương σ , đặt

$$f(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \frac{-(t - \mu)^2}{2\sigma^2} \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Ta thấy

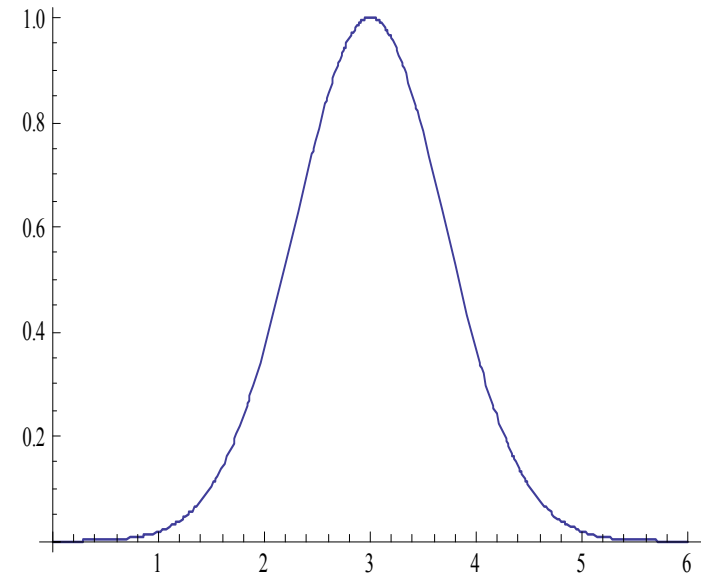
$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt = 1$$

Các biến ngẫu nhiên có hàm mật độ dạng hàm f được gọi là biến số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$.

Bài toán 3.5. Cho X là một biến ngẫu nhiên có phân bố chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$. Chứng minh $E(X) = \mu$ và phương sai của X là σ .

H.D. Dùng các bài toán 3.11 và 3.12.

Khi biến số ngẫu nhiên diễn tả những sự kiện có định hướng về một số nào đó : khi sản xuất một sợi dây cáp điện, đường kính của dây được kiểm soát liên tục để luôn luôn bằng một cỡ μ .



Cho X là biến số ngẫu nhiên trên $[0, 10]$ chỉ kích cỡ của sợi dây dài 10 mét. Lúc đó X có phân bố chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$, σ phản ánh độ đồng đều của sợi dây.

Hàm phân bố của biến ngẫu nhiên có phân bố $N(0,1)$ có dạng

$$F(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^t \exp \frac{-s^2}{2} ds \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Chúng ta có thêm một cách tính xấp xỉ cho các biến số có phân bố nhị thức $B(n,p)$ như sau.

Định lý (DeMoivre-Laplace). Cho a và b là các số dương, $q \in (0,1)$. Cho X_n là biến số ngẫu nhiên có phân bố nhị thức $N(n,q)$. Ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left\{a \leq \frac{S_n - nq}{\sqrt{nq(1-q)}} \leq b\right\}\right) = \Phi(b) - \Phi(a).$$

Định nghĩa 3.5. Cho hai biến cố A và B trong một không gian xác suất $(\Omega, \mathfrak{A}, P)$, ta nói A và B độc lập với nhau nếu $P(A \cap B) = P(A) P(B)$

Khái niệm độc lập này có ý nghĩa như sau

$$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(\Omega)}$$

Vậy tỉ trọng của biến cố A đối với toàn cục (Ω) bằng tỉ trọng của biến cố $A \cap B$ đối với biến cố B .

Định nghĩa 3.6. Cho m biến cố $A_1, \dots, A_m$ trong một không gian xác suất $(\Omega, \mathfrak{A}, P)$, ta nói $A_1, \dots, A_m$ độc lập với nhau nếu $P(A_1 \cap \dots \cap A_m) = P(A_1) \dots P(A_m)$

Thí dụ . Úp 52 lá bài lên một mặt bàn và chọn ngẫu nhiên trong đó một lá bài. Gọi A là biến cố khi ta chọn đúng một quân bài có hình (bồi, đầm, già , K , Q , J) , B là biến cố khi ta chọn đúng một quân bài già (K) và C là biến cố khi ta chọn đúng một quân bài cơ ($\heartsuit$).

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Bồi	Đằm	Già	
♥	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
♦	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
♣	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
♠	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52

- A là biến cố khi ta chọn đúng một quân bài có hình (bồi, đằm, già)
- B là biến cố khi ta chọn đúng một quân bài già
- C là biến cố khi ta chọn đúng một quân bài cơ (♥).

$$P(A) = \frac{12}{52} = \frac{3}{13}, \quad P(B) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}, \quad P(C) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4},$$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Bồi	Đầm	Già	
♥	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
♦	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
♣	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
♠	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52

- A là biến cố khi ta chọn đúng một quân bài có hình (bồi, đầm, già)
- B là biến cố khi ta chọn đúng một quân bài già
- C là biến cố khi ta chọn đúng một quân bài cơ (♥).

$$P(A \cap C) = \frac{3}{52}, \quad P(B \cap C) = \frac{1}{52}, \quad P(A \cap B) = \frac{1}{13}$$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Bồi	Đầm	Già	
♥	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
♦	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
♣	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
♠	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52

$$A = \{\text{bồi đầm, già}\}, B = \{\text{già}\}, C = \{\text{cơ}\}$$

$$P(A) = \frac{12}{52} = \frac{3}{13}, \quad P(B) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}, \quad P(C) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4},$$

$$P(A \cap C) = \frac{3}{52} = P(A)P(C), \quad P(B \cap C) = \frac{1}{52} \neq P(B)P(C)$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{13} \neq P(A)P(B)$$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Bồi	Đằm	Già	
♥	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
♦	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
♣	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
♠	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52

$A = \{\text{bồi đằm, già}\}, B = \{\text{già}\}, C = \{\text{cơ}\}$

$$P(A \cap C) = \frac{3}{52} = P(A)P(C), \quad P(B \cap C) = \frac{1}{52} \neq P(B)P(C)$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{13} \neq P(A)P(B)$$

Độc lập : A và C . Không độc lập: A và B , B và C

Chúng ta lấy mẫu ngẫu nhiên 6549 người và ghi nhận số liệu về mức thu nhập (thấp, trung bình, cao) và sự hút thuốc, chúng ta có bảng số liệu sau

	Thấp	Trung bình	Cao	
Hút thuốc	634	332	247	1213
Không hút thuốc	1846	1622	1868	5336
	2480	1954	2115	6549

Đặt $A = \{\text{hút thuốc}\}$ và $B = \{\text{thu nhập cao}\}$. Ta có

$$P(A) = \frac{1213}{6549}, \quad P(B) = \frac{2115}{6549}$$

$$P(A \cap B) = \frac{247}{6549} \neq \frac{1213}{6549} \frac{2115}{6549} = P(A)P(B)$$

A và B
không
độc lập

Cho $(\Omega_1, \mathfrak{R}_1, P_1)$ và $(\Omega_2, \mathfrak{R}_2, P_2)$, là hai không gian xác suất. Lúc đó có một σ -đại số $\mathfrak{U}$ và một độ đo dương η trên $\Omega \equiv \Omega_1 \times \Omega_2$ sao cho

(i) $A_1 \times A_2 \in \mathfrak{U}$ nếu $A_i \in \mathfrak{R}_i$ với mọi $i = 1, 2$.

(ii) $\eta(A_1 \times A_2) = P_1(A_1) \times P_2(A_2)$.

Độ đo η này cũng là một độ đo xác suất trên Ω , và $(\Omega, \mathfrak{U}, \eta)$ là một không gian xác suất.

Tuy nhiên, theo các số liệu thu nhận được, có thể Ω nhận σ -đại số $\mathfrak{R}$ và một độ đo dương P sao cho $(\Omega, \mathfrak{R}, P)$ là một không gian xác suất.

Chúng ta sẽ thấy hiện tượng “độc lập” thường gặp khi $(\Omega, \mathfrak{U}, \eta) = (\Omega, \mathfrak{R}, P)$. Lúc đó ta nói các số liệu trên $(\Omega_1, \mathfrak{R}_1, P_1)$ và $(\Omega_2, \mathfrak{R}_2, P_2)$ độc lập với nhau.

Cho $(\Omega_1, \mathfrak{R}_1, P_1)$ và $(\Omega_2, \mathfrak{R}_2, P_2)$, là hai không gian xác suất. Đặt

$$\begin{aligned}\Omega &= \Omega_1 \times \Omega_2 \\ B_1 &= A_1 \times \Omega_2 & \forall A_1 \in \mathfrak{R}_1 \\ B_2 &= \Omega_1 \times A_2 & \forall A_2 \in \mathfrak{R}_2\end{aligned}$$

Lúc đó

$$\begin{aligned}\eta(B_1) &= \eta(A_1 \times \Omega_2) = P_1(A_1) \times P_2(\Omega_2) = P_1(A_1) \\ \eta(B_2) &= \eta(\Omega_1 \times A_2) = P_1(\Omega_1) \times P_2(A_2) = P_2(A_2) \\ \eta(B_1 \cap B_2) &= \eta(A_1 \times A_2) .\end{aligned}$$

Như vậy B_1 và B_2 tương ứng với

$$\eta(A_1 \times A_2) = \eta(B_1 \cap B_2) = \eta(B_1) \eta(B_2) = P_1(A_1) P_2(A_2)$$

hay η chính là đo tích η của P_1 và P_2 .

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Bồi	Đằm	Già	
♥	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
♦	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
♣	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
♠	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52

$$A = \{\text{bồi đằm, già}\}, B = \{\text{già}\}, C = \{\text{cơ}\}$$

Độc lập : A và C . Không độc lập: A và B , B và C

Đặt $\Omega_1 = \{\heartsuit, \diamondsuit, \clubsuit, \spadesuit\}$ và $\Omega_2 = \{1, 2, \dots, \text{bồi, đằm, già}\}$,
 $\mathfrak{R}_1 = \mathcal{P}(\Omega_1)$, $\mathfrak{R}_2 = \mathcal{P}(\Omega_2)$, $P_1(A_1)$ là số phần tử của A_1 với
mọi $A_1 \subset \Omega_1$, $P_2(A_2)$ là số phần tử của A_2 với mọi $A_2 \subset \Omega_2$. Lúc đó bộ bài Ω chính là $\Omega_1 \times \Omega_2$, và không gian
xác xuất trên Ω chính là không gian độ đo tích của
 $(\Omega_1, \mathfrak{R}_1, P_1)$ và $(\Omega_2, \mathfrak{R}_2, P_2)$.

	Thấp	Trung bình	Cao	
Hút thuốc	634	332	247	1213
Không hút thuốc	1846	1622	1868	5336
	2480	1954	2115	6549

Đặt $\Omega_1 = \{hth, khth\}$ và $\Omega_2 = \{\text{thấp, trung bình, cao}\}$,

$$\mathfrak{R}_1 = \mathcal{P}(\Omega_1), \quad \mathfrak{R}_2 = \mathcal{P}(\Omega_2),$$

$$P_1(hth) = \frac{1213}{6549}, \quad P_1(khth) = \frac{5336}{6549}$$

$$P_1(thap) = \frac{2480}{6549}, \quad P_1(tb) = \frac{1954}{6549}, \quad P_1(ca) = \frac{2115}{6549}$$

Lúc đó thử nghiệm ngẫu nhiên Ω chính là $\Omega_1 \times \Omega_2$, và không gian xác suất trên Ω không là không gian độ đo tích của $(\Omega_1, \mathfrak{R}_1, P_1)$ và $(\Omega_2, \mathfrak{R}_2, P_2)$.

Định nghĩa 3.7. Cho hai biến số ngẫu nhiên X_1 và X_2 trong một không gian xác suất $(\Omega, \mathfrak{M}, P)$, ta nói X_1 và X_2 độc lập với nhau nếu $X_1^{-1}(U_1)$ và $X_2^{-1}(U_2)$ độc lập với nhau với mọi U_1 và U_2 mở trong $\mathbb{R}$.

Định lý 3. Ta có

$$\begin{aligned} P(\{\omega \in \Omega : X_1(\omega) < c_1, X_2(\omega) < c_2\}) = \\ = P(X_1^{-1}((-\infty, c_1))) \cdot P(X_2^{-1}((-\infty, c_2))) \quad \forall c_1, c_2 \in (-\infty, \infty). \end{aligned}$$

Định nghĩa 3.8. Cho hai biến số ngẫu nhiên X_1 và X_2 trong một không gian xác suất $(\Omega, \mathfrak{R}, P)$, ta nói X_1 và X_2 độc lập với nhau nếu $X_1^{-1}(U_1)$ và $X_2^{-1}(U_2)$ độc lập với nhau với mọi U_1 và U_2 mở trong $\mathbb{R}$.

Định lý 5. Với mọi $i = 1, 2$, đặt $\mathfrak{R}_i$ là σ -đại số nhỏ nhất chứa các tập $X_i^{-1}(U)$ với các U mở trong $\mathbb{R}$. Đặt $(\Omega \times \Omega, \mathfrak{R}, Q)$ là không gian xác suất tích của $(\Omega, \mathfrak{R}_1, P)$ và $(\Omega, \mathfrak{R}_2, P)$. Cho Y_i là một hàm khả tích trên $(\Omega, \mathfrak{R}_i, P)$. Ta có $Y_1 Y_2$ khả tích trên $(\Omega \times \Omega, \mathfrak{R}, Q)$ và

$$\int_{\Omega \times \Omega} Y_1(\omega_1) Y_2(\omega_2) dQ = \int_{\Omega} Y_1 dP \int_{\Omega} Y_2 dP$$

Định lý 6. X_1 và X_2 độc lập với nhau trong một không gian xác suất $(\Omega, \mathfrak{R}, P)$. Với mọi $i = 1, 2$, đặt $\mathfrak{R}_i$ là Borel σ -đại số trong $\mathbb{R}$, và các độ đo ν_i trên $(\mathbb{R}, \mathfrak{R}_i)$ sao cho

$$\nu_i((-\infty, c)) = P(X_i^{-1}((-\infty, c))) \quad \forall c \in (-\infty, \infty).$$

Đặt $(\Omega \times \Omega, \mathfrak{R}, Q)$ là không gian xác suất tích của $(\Omega, \mathfrak{R}_1, P)$ và $(\Omega, \mathfrak{R}_2, P)$. Cho f và g là hai hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ sao cho $f \circ X_1$ và $g \circ X_2$ khả tích trên $(\Omega, \mathfrak{R}, P)$.

Lúc đó

$$\begin{aligned} \int_{\Omega \times \Omega} f(X_1(\omega_1))g(X_2(\omega_2))dQ &= \int_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}} f(t)g(s)d\nu(t, s) \\ &= \int_{\mathbb{R}} f d\nu_1 \int_{\mathbb{R}} g d\nu_2 \end{aligned}$$

Định nghĩa 3.9. Cho m biến số ngẫu nhiên $X_1, \dots, X_m$ trong một không gian xác suất $(\Omega, \mathfrak{M}, P)$, ta nói $X_1, \dots, X_m$ độc lập với nhau nếu $X_1^{-1}(U_1), \dots, X_m^{-1}(U_m)$ độc lập với nhau với mọi $U_1, \dots, U_m$ mở trong $\mathbb{R}$.

Khái niệm độc lập này còn có thể mở rộng cho một họ $\{X_i : i \in I\}$. Ta cũng các kết quả tương với các kết quả cho hai biến số ngẫu nhiên X_1 và X_2 .

Khái niệm độc lập của các biến số ngẫu nhiên có vai trò rất quan trọng trong việc tiếp cận thực tế bằng xác suất thống kê. Tuy nhiên chúng ta cần một số mô hình toán học để sử dụng chúng.

Tính chất độc lập có vai trò quan trọng trong các qui luật số lớn và giới hạn của các tiến trình ngẫu nhiên.

Sau đây chúng ta quan sát một hiện tượng cho thấy cần phát triển thêm khái niệm mới trong xác suất.

Giả sử như chúng ta có một đồng xu, có một mặt có hình ảnh và một mặt có số, và khi tung đồng xu này, khả năng đồng xu rơi xống và mặt phía trên là mặt hình hoặc số như nhau. Như vậy nếu chúng ta tung $2n$ lần, thì biến cố A "*có n lần được mặt hình*" phải có xác suất tiến dần đến đâu khi n tiến ra vô hạn?

Do tính "vô tư" của đồng xu, chúng ta nghĩ ngay là giới hạn này là 1.

Thực ra xác suất $P(A)$ lại tiến về 0 khi n tiến ra vô hạn.

Thật vậy, tập hợp tất cả các trường hợp có thể xảy ra khi tung $2n$ lần đồng xu có 2^{2n} phần tử. Tập hợp A các trường hợp có n lần mặt hình trong lần lấy mẫu (tung $2n$ lần đồng xu) tương ứng với số đơn ánh từ $\{1, \dots, n\}$ vào $\{1, \dots, 2n\}$ và chính là

$$\frac{(2n)!}{k!(2n-k)!}$$

Đặt $a_n = P(A)$, ta có

$$a_n = 2^{-2n} \frac{(2n)!}{n!n!}$$

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = \left[2^{-2n-2} \frac{(2n-2)!}{(n-1)!(n-1)!} \right]^{-1} \left[2^{-2n} \frac{(2n)!}{(n)!(n)!} \right] = \frac{2n-1}{2n} = 1 - \frac{1}{2n}$$

$$a_n = \left(1 - \frac{1}{2n}\right) a_{n-1} = a_1 \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{2k}\right) = \frac{1}{2} \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{2k}\right)$$

Dùng định lý giá trị trung bình cho $[\ln(1-t) - \ln 1]$, ta có

$$\ln a_n = \ln \frac{1}{2} + \sum_{k=2}^n \ln\left(1 - \frac{1}{2k}\right) \leq \ln \frac{1}{2} - \sum_{k=2}^n \frac{1}{2k} \rightarrow -\infty$$

Vậy $P(A) = a_n$ tiến về 0 khi n tiến ra vô cùng. Điều này cho thấy dựa vào tính "vô tư" của đồng xu để cho rằng biến cố A "*có n lần được mặt hình*" phải có xác suất tiến dần đến 1 khi n tiến ra vô hạn là không đúng!

Vậy chúng ta diễn tả thế nào về tác động của tính "vô tư" của đồng xu vào thực tế?

Để trả lời vấn đề này, chúng ta cần những định lý hội của xác suất.

Cho ω là một lượt tung $2n$ đồng xu, ta đặt $h(\omega)$ là số lần tung cho mặt hình, và $q_n(\omega) = 2^{-2n} h(\omega)$. Nếu ω có số lần tung có mặt hình là n ta có $q_n(\omega) = 2^{-1}$, đây là tỉ lệ tương ứng với tính "vô tư" của đồng xu. Ta có kết quả sau.

Với mọi số thực dương ε , ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(\{\omega : |q_n(\omega) - \frac{1}{2}| < \varepsilon\}) = 1$$

Điều này có thể lý giải như sau : với bất kỳ số dương ε , xác suất các lượt tung đồng xu có tỉ lệ mặt hình gần với tính "vô tư" của đồng xu (với sai biệt là ε) tiến về 1 khi n tiến ra vô cùng.

Nay ta mô hình hóa bài toán trên

Đặt Ω_n là tập hợp tất cả các lượt tung đồng xu $2n$ lần, $\mathfrak{R}_n = \mathcal{P}(\Omega_n)$ và $P_n(A)$ là số phần tử của A với mọi A trong $\mathfrak{R}_n$. Đặt $\Omega = \prod_{n \in \mathbb{N}} \Omega_n$, $\mathfrak{R}$ và P như trong phần trước.

Cho ω là một lượt tung $2n$ đồng xu, ta đặt $h(\omega)$ là số lần tung cho mặt hình trong ω , và $q_n(\omega) = (2n)^{-1}h(\omega)$. Với mọi $\omega = (\omega_m) \in \Omega$ và $n \in \mathbb{N}$, ta đặt $X(\omega) = 2^{-1}$ và

$$X_n(\omega) = q_n(\omega_n).$$

Kết quả bên trên viết thành

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(\{\omega_n \in \Omega_n : |q_n(\omega_n) - \frac{1}{2}| < \varepsilon\}) = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(\{\omega \in \Omega : |X_n(\omega) - X(\omega)| < \varepsilon\}) = 1$$

Định nghĩa 3.10. Cho một dãy biến số ngẫu nhiên $\{X_m\}$ và một biến số ngẫu nhiên X trong một không gian xác suất $(\Omega, \mathfrak{M}, P)$, ta nói dãy $\{X_m\}$ **hội tụ xác suất** về X , nếu với mọi số thực dương ε , ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(\{\omega \in \Omega : |X_n(\omega) - X(\omega)| > \varepsilon\}) = 0$$